NOM : **Classe :**

Prénom :

TP2 - Préparation d'une boisson isotonique.

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

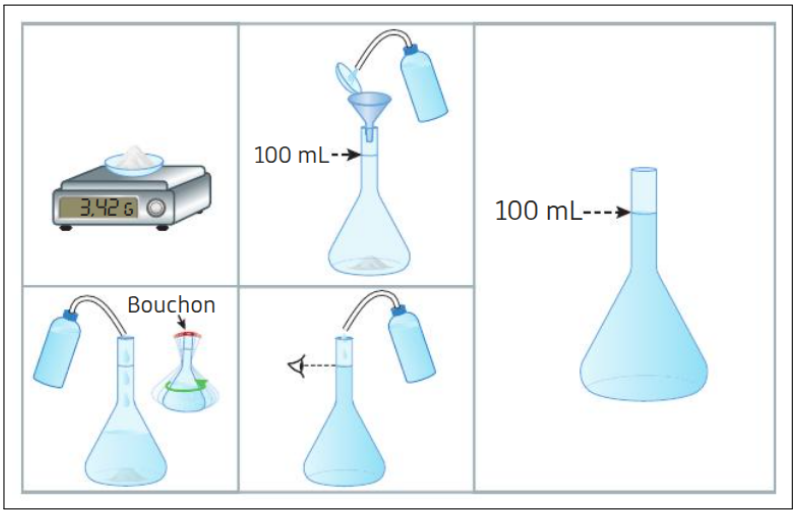
Vous allez préparer 100 mL d'une solution dont la concentration en sucre de saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$ est C_1= 0,10 mol/L et celle en sel de cuisine (chlorure de sodium, NaCl) est C_2=0,020 mol/L.

Matériel

- 1 balance
- 2 coupelles
- 1 fiole jaugée de 100 mL
- 1 entonnoir

Produits

- 50 g de sucre blanc
- Sel de table
- Pissette eau du robinet



Calculs préparatoires

- Calculer, en g/mol, la masse molaire M du saccharose de formule $C_{12}H_{22011}$.

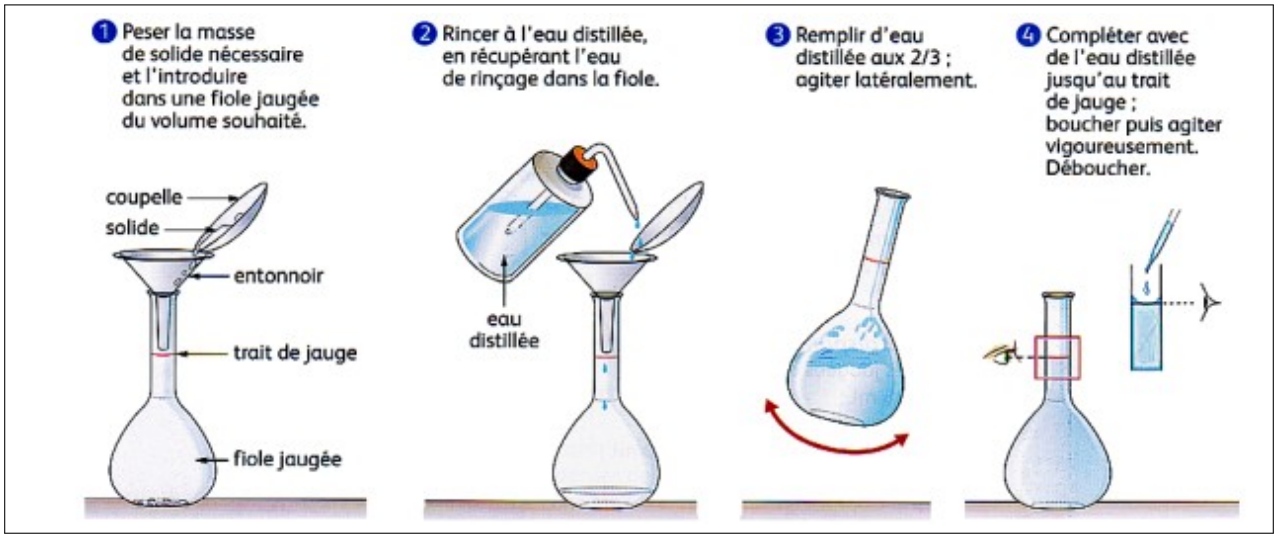
- En utilisant la formule du cours liant la concentration **c** en mol/L , le nombre de mole **n** et le volume **V**, $c = \frac{n}{V}$, calculer , en mol, **n**, la quantité de matière de saccharose nécessaire à la préparation de la solution.

- Calculez la masse m, en g, de saccharose nécessaire à la préparation de cette solution, en utilisant la formule $n = \frac{m}{M}$.

- Calculez la masse m, en g, de chlorure de sodium nécessaire à la préparation de cette solution.

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie vos calcul.

Protocole

- Dans une coupelle, pesez 3,42g de sucre de saccharose en poudre.
- Dans l'autre coupelle,pesez 0,12g de chlorure de sodium.
- Introduisez le sucre de saccharose puis le chlorure de sodium dans la fiole jaugée à l'aide de l'entonnoir.
- Remplissez-la aux trois-quarts avec l'eau de la pissette.
- Bouchez et agitez honrizontalement pour dissoudre.
- Ajoutez de l'eau jusqu'au trait de jauge. Rebouchez et agitez.

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie votre solution.